

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, научный
сотрудник международной лаборатории
интеллектуальных систем и структурного
анализа факультета компьютерных наук,
канд. техн. наук

_____/Максименкова О. В./
«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____/Павлочев Н. А./
«__» _____ 2025 г.

КАЗУАЛЬНАЯ ИГРА «ЦВЕТЕНИЕ»

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

*Подп.
и
дата*

*Инв.
№
дубл.*

*Взам.
инв.
№*

*Подп.
и
дата*

*Инв.
№
подл.*

Исполнитель:

Студентка группы БПИ244
_____/Широкова У. Д./
«__» _____ 2025 г.

Москва 2025

*Инв.
№
дубл.*

Утвержден
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

КАЗУАЛЬНАЯ ИГРА «ЦВЕТЕНИЕ»

Техническое задание

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1

Листов 27

Москва 2025

3
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1
АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, ее тестирование и приемка

Настоящее Техническое задание на разработку «Казуальной игры «Цветение».

содержит следующие разделы:

- 1) Введение;
- 2) Основания для разработки;
- 3) Назначение разработки;
- 4) Требования к программе;
- 5) Требования к программной документации;
- 6) Техничко-экономические показатели;
- 7) Стадии и этапы разработки;
- 8) Порядок контроля и приемки.
- 9) Приложения

Раздел «Введение» содержит наименование программы и краткую характеристику области применения программы.

Раздел «Основания для разработки» содержит документ, на основании которого ведется разработка, а также наименование темы разработки.

Раздел «Назначение разработки» содержит функциональное и эксплуатационное назначение программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит требования к функциональным характеристикам, к надежности, к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортированию и хранению, а также специальные требования к программе.

Раздел «Требования к программной документации» содержит предварительный состав программной документации, а также специальные требования к ней.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1

Раздел «Технико-экономические показатели» описывает ориентировочную экономическую эффективность, предполагаемую годовую потребность, а также экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит стадии и этапы разработки, их содержание и сроки, а также указывает лица, ответственные за их выполнение.

Раздел «Порядок контроля и приемки» содержит допустимые виды испытаний, а также общие требования к приемке работы.

Данный документ разработан в соответствии с требованиями и стандартами:

- 1) ГОСТ 19.101—77: Виды программ и программных документов [1];
- 2) ГОСТ 19.102—77: Стадии разработки [2];
- 3) ГОСТ 19.103—77: Обозначения программ и программных документов [3];
- 4) ГОСТ 19.104—78: Основные надписи [4];
- 5) ГОСТ 19.105—78: Общие требования к программным документам [5];
- 6) ГОСТ 19.106—78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом [6];
- 7) ГОСТ 19.201—78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению [7].
- 8) ГОСТ 19.602-78: Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом [8].

Внесение изменений в данный документ производится в соответствии с требованиями ГОСТ 19.603—78 Общие правила внесения изменений [9], ГОСТ 19.604—78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом [10].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1
СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
СОДЕРЖАНИЕ	5
1. ВВЕДЕНИЕ	7
1.1. Наименование программы	7
1.2. Краткая характеристика области применения программы	7
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	8
2.1. Документ, на основании которого ведется разработка.....	8
2.2. Наименование темы разработки	8
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	9
3.1. Функциональное назначение	9
3.2. Эксплуатационное назначение.....	9
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	10
4.1. Требования к функциональным характеристикам	10
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	10
4.1.2. Требования к организации входных данных	15
4.1.3. Требования к организации выходных данных	15
4.1.4. Требования к временным характеристикам.....	15
4.1.5. Требования к интерфейсу	16
4.2. Требования к надежности	16
4.2.1. Требования к обеспечению надежного функционирования программы	16
4.2.2. Время восстановления после отказа	16
4.2.3. Контроль входной и выходной информации	16
4.3. Условия эксплуатации	17
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	17
4.3.2. Требования к видам обслуживания	17
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	17
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	17
4.4.1. Требования к клиентскому оборудованию	17
4.4.2. Требования к серверному оборудованию	17
4.5. Требования к информационной и программной совместимости.....	17
4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования	17
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	17
4.5.3. Требования к защите информации и программ	17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.6.	Требования к маркировке и упаковке	17
4.7.	Требования к транспортированию и хранению	18
5.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....	19
5.1.	Предварительный состав программной документации	19
5.2.	Специальные требования к программной документации	19
6.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	20
6.1.	Ориентировочная экономическая эффективность	20
6.2.	Предполагаемая потребность.....	20
6.3.	Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами	20
6.	СТАДИИ РАЗРАБОТКИ, ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ	22
6.1.	Стадии разработки, этапы и содержание работ	22
6.2.	Сроки разработки и исполнители	23
7.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ.....	24
7.1.	Виды испытаний.....	24
7.2.	Общие требования к приемке работы	24
8.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1	25
	ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ.....	25
9.	СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	26
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	27

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ**1.1. Наименование программы**

Наименование программы — «Казуальная игра “Цветение”».

Наименование программы на английском языке — «Casual game “Blooming”».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программа представляет собой казуальную головоломку для мобильных устройств на базе Android, предназначенную для проведения досуга. Игра ориентирована на людей, предпочитающих медитативный игровой процесс с визуально приятной механикой, основанной на трансформации графовых структур.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ**2.1. Документ, на основании которого ведется разработка**

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки — «Казуальная игра “Цветение”».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Игра «Цветение» является казуальной головоломкой. Её задача - предоставить пользователю интуитивный и спокойный игровой процесс, основанный на восстановлении связности графа путём вращения его элементов. Игра развивает логическое и пространственное мышление, а также навыки планирования.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа может эксплуатироваться при наличии мобильного телефона на базе ОС Android.

Конечные потребители – пользователи, без специальной подготовки, любители казуальных игр.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

- 4.1.1.1. Требования, распространяющиеся на всю игру
 - 4.1.1.1.1. Приложение имеет вертикальную ориентацию
 - 4.1.1.1.2. Приложение занимает весь экран телефона
 - 4.1.1.1.3. Если не удастся получить необходимое процентное соотношение для интерфейсного элемента, то округление в большую или меньшую сторону остается на усмотрение программиста
 - 4.1.1.1.4. С момента запуска игры должна непрерывно играть фоновая музыка. Композиция выбирается на усмотрение программиста. Длительность – не более 3 минут, затем она должна проигрываться с начала.
 - 4.1.1.1.5. При нажатии на любой элемент UI интерфейса должен проигрываться соответствующий спец эффект. Звук выбирается на усмотрение программиста.
- 4.1.1.2. Авторизация
 - 4.1.1.2.1. Неавторизованные пользователи не будут иметь возможности сохранить свой результат.
 - 4.1.1.2.2. Данные пользователей и их пароли должны храниться в Firebase Authentication.
 - 4.1.1.2.3. С окна входа должен быть переход в окно регистрации.
 - 4.1.1.2.4. На окне входа должны находиться 2 кнопки
 - 4.1.1.2.4.1. Зарегистрироваться
Данная кнопка перенаправляет пользователя в окно регистрации (п. 4.1.1.2.5)
 - 4.1.1.2.4.2. Войти в аккаунт
Данная кнопка перенаправляет пользователя в окно входа (п. 4.1.1.2.6)
 - 4.1.1.2.5. Окно регистрации
 - 4.1.1.2.5.1. С учетом требований ко входным данным обязательно должны быть введены следующие параметры:
 - 1. имя,
 - 2. электронная почта,
 - 3. пароль,
 - 4. подтверждение пароля.
 - 4.1.1.2.5.2. Перед валидацией необходимо проверять пароль и его подтверждение на посимвольное совпадение
 - 4.1.1.2.5.3. Должна осуществляться проверка входных данных на основе требований ко входным данным, указанных в Таблице 1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1

- 4.1.1.2.5.4. Регистрация успешна, если все данные прошли проверку.
- 4.1.1.2.5.5. При несовпадении паролей должно выводиться сообщение о неверном вводе в соответствующих полях, а также подсказка о том, что требуется от пользователя
- 4.1.1.2.5.6. После успешной регистрации:
- пользователь должен быть перенаправлен на Главное Меню игры
 - пользователю в профиле задается аватар по умолчанию. Изменение аватара описано в разделе «Аватар» (п. 4.1.1.6.8)
- 4.1.1.2.6. Окно входа
- 4.1.1.2.6.1. Для входа в аккаунт необходимо запрашивать следующие параметры:
1. электронную почту,
 2. пароль
- 4.1.1.2.6.2. Проверка данных аналогична п. 4.1.1.2.5.3.
- 4.1.1.2.6.3. Вход успешен только при условии, что указанная комбинация почты и пароля найдена в базе данных.
- 4.1.1.2.6.4. После успешного входа пользователь должен быть перенаправлен на Главное Меню
- 4.1.1.2.6.5. Если указанная комбинация не найдена, то необходимо вывести сообщение с просьбой повторить ввод или предложить сбросить пароль.
- 4.1.1.2.7. После успешной авторизации пользователь перенаправляется в Главное Меню
- 4.1.1.3. Главное Меню
- 4.1.1.3.1. Главное Меню должно давать пользователю возможность попасть в:
- 4.1.1.3.1.1. меню выбора уровня,
 - 4.1.1.3.1.2. настройки,
 - 4.1.1.3.1.3. окно редактирования профиля.
- 4.1.1.4. Настройки
- 4.1.1.4.1. Пользователь должен иметь возможность настроить:
- 4.1.1.4.1.1. громкость фоновой музыки,
 - 4.1.1.4.1.2. громкость спец эффектов,
 - 4.1.1.4.1.3. локализацию
- 4.1.1.4.2. Звук
- 4.1.1.4.2.1. Возможность настроить громкость по шкале от 0 до 10, где:
- 4.1.1.4.2.1.1. 0 – отсутствие звука
 - 4.1.1.4.2.1.2. 10 – 100 дБ
 - 4.1.1.4.2.1.3. Прибавление единицы увеличивает громкость на 10 дБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1

- 4.1.1.4.2.2. Фоновая музыка выбирается на усмотрение программиста
- 4.1.1.4.2.3. Звуки для спец эффектов остаются на усмотрение разработчика
- 4.1.1.4.3. Язык
 - 4.1.1.4.3.1. Должны поддерживаться локализации:
 - 4.1.1.4.3.1.1. Русская
 - 4.1.1.4.3.1.2. Английская
- 4.1.1.5. Меню выбора уровня
 - 4.1.1.5.1. Переход между уровнями должен осуществляться при помощи при помощи соответствующих стрелок
 - 4.1.1.5.2. В игре должны присутствовать два типа уровней:
 - 4.1.1.5.2.1. восстановление связности графа при помощи вращения вершин
 - 4.1.1.5.2.2. поиск максимального потока
 - 4.1.1.5.3. В нижней части экрана должна располагаться кнопка, чтобы начать игру
 - 4.1.1.5.4. Над каждым из уровней должна быть кнопка для просмотра таблицы рекордов выбранного уровня
- 4.1.1.6. Таблица рекордов
 - 4.1.1.6.1. Таблицы рекордов для всех уровней не предусмотрено
 - 4.1.1.6.2. Для каждого типа уровня должна храниться отдельная таблица
 - 4.1.1.6.3. Для каждого типа уровня необходимо выводить топ 5 рейтинга по наибольшему количеству очков
- 4.1.1.7. Профиль игрока
 - 4.1.1.7.1. Профиль должен поддерживать просмотр и редактирование
 - 4.1.1.7.2. Просмотр
 - 4.1.1.7.2.1. Возможность просматривать:
 - 4.1.1.7.2.1.1. Аватар игрока
 - 4.1.1.7.2.1.2. Имя пользователя
 - 4.1.1.7.2.1.3. Электронную почту
 - 4.1.1.7.3. Редактирование
 - 4.1.1.7.3.1.1. Имя изменяется только после проверки, которая осуществляется в соответствии с требованиями к соответствующим входным данным
 - 4.1.1.7.3.1.2. Новое имя пользователя должно фиксироваться в Firebase Authentication
 - 4.1.1.7.3.1.3. Аватар
 - 4.1.1.7.3.1.3.1. Редактирование описано в п. 4.1.1.7.5.2
 - 4.1.1.7.3.1.4. Почта не подлежит редактированию

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1

- 4.1.1.7.3.1.4.1. Редактирование пароля должно происходить с использованием встроенной в Firebase системы изменения пароля
- 4.1.1.7.3.1.4.2. Проверка входных данных для нового пароля должна осуществляться в соответствии с Таблицей 1.
- 4.1.1.7.4. Интерфейс меню настроек
- 4.1.1.7.4.1. Все характеристики, которые можно редактировать, должны быть написаны в отдельных текстовых полях и расположены в следующем порядке
- 4.1.1.7.4.1.1. аватар
- 4.1.1.7.4.1.2. все характеристики из п. 4.1.1.2.5.1, кроме почты
- 4.1.1.7.5. Аватар
- 4.1.1.7.5.1. Располагается слева от имени пользователя
- 4.1.1.7.5.2. Редактирование
- 4.1.1.7.5.2.1. В отдельном диалоговом окне должен быть предложен список со всеми доступными в игре аватарами
- 4.1.1.7.5.2.2. Аватары должны быть заранее добавлены в игру
- 4.1.1.7.5.2.3. После нажатия на одну из предложенных картинок диалоговое окно должно закрываться, а аватар ставиться в профиль
- 4.1.1.7.5.3. Аватар должен быть показан в кружочке
- 4.1.1.8. Игровой Процесс
- 4.1.1.8.1. Начало игрового процесса – ожидание пользователем возможности взаимодействия с уровнем
- 4.1.1.8.2. Уровень типа 1
- 4.1.1.8.2.1. Генерация осуществляется при помощи алгоритма, генерации уровня.
- 4.1.1.8.2.2. Поле
- 4.1.1.8.2.2.1. На поле должны располагаться кнопки-вершины. Их количество определяется алгоритмом, реализующим генерацию уровня.
- 4.1.1.8.2.2.2. У игрока должна быть возможность нажимать на кнопки.
- 4.1.1.8.2.2.3. Нажатие на одну из кнопок приводит к модификации [2.]
- 4.1.1.8.2.2.4. После нажатия на вершину должна проигрываться анимация поворота
- 4.1.1.8.3. Игра продолжается, пока игрок не сделает связный граф
- 4.1.1.8.4. Завершение игры
- 4.1.1.8.4.1. После восстановления связности графа пользователь теряет возможность взаимодействовать с уровнем
- 4.1.1.8.4.2. Показывается анимация завершения

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1

- 4.1.1.8.4.3. Происходит переход в окно Результата
- 4.1.1.8.5. Уровень типа 2
- 4.1.1.8.5.1. Генерация осуществляется при помощи алгоритма генерации уровня на основе триангуляции Делоне и алгоритма Диницы
- 4.1.1.8.5.2. Поле
- 4.1.1.8.5.3. На поле должны располагаться кнопки-вершины, разделённые на вершины-истоки, вершины-стоки и промежуточные вершины. Их количество и расположение определяются алгоритмом генерации уровня.
- 4.1.1.8.5.4. Вершины соединяются рёбрами, каждое из которых обладает пропускной способностью, отображаемой на экране.
- 4.1.1.8.5.5. У игрока должна быть возможность при помощи свайпа по ребру изменять скорость потока в нем
- 4.1.1.8.5.6. Свайп по ребру должен сопровождаться анимацией на вершине, из которой оно выходит
- 4.1.1.8.5.7. Завершение игры
- 4.1.1.8.5.7.1. После достижения максимального потока пользователь теряет возможность взаимодействовать с уровнем.
- 4.1.1.8.5.7.2. Показывается анимация завершения.
- 4.1.1.8.5.8. Происходит переход в окно Результата.
- 4.1.1.8.6. В верхней части экрана должно отображаться общее время, затраченное на уровень. Отсчет стартует сразу после того, как пользователь получает возможность взаимодействовать с уровнем
- 4.1.1.8.6.1. Ширина полосы должна быть около 20% от ширины экрана
- 4.1.1.8.7. Должна быть возможность поставить игру на паузу при помощи кнопки. Кнопка должна располагаться в верхнем правом углу экрана.
- 4.1.1.8.7.1. При нажатии на нее должно появляться диалоговое окно
- 4.1.1.9. Окно Результата
- 4.1.1.9.1. Время на прохождение текущего уровня не суммируется с предыдущими. При переходе на следующий уровень отсчет должен начинаться с нуля.
- 4.1.1.9.2. У пользователя должна быть возможность попасть в Главное Меню или перейти к следующему уровню при помощи соответствующих кнопок.
- 4.1.1.9.3. Количество очков должно высчитываться по формуле:

$$\text{Score} = (T_{\text{opt}} / T_{\text{finish}}) * 1000$$
 где T_{opt} — рекордное время в секундах (лучший результат игрока, который нужно превзойти), T_{finish} — время игрока в секундах

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1

4.1.1.9.4. Значение для T_opt должно запрашиваться у базы данных

4.1.1.9.5. Если игроком установлен новый рекорд:

4.1.1.9.5.1. Новое рекордное время и количество набранных очков должно сохраняться в базу данных

4.1.1.10. База данных

4.1.1.10.1. Рекорды должны сохраняться в Firebase RealTime Database только у авторизованных игроков.

4.1.1.10.2. В качестве первичного ключа стоит использовать UID, который создается в Firebase Authentication.

4.1.2. Требования к организации входных данных

4.1.2.1. Входные данные поступают от пользователя путем взаимодействия с элементами интерфейса в виде:

4.1.2.1.1. Ввода текстовых данных с клавиатуры в текстовые поля

4.1.2.1.2. Нажатий на сенсорный экран

4.1.2.2. Входные данные должны соответствовать Таблице 1

Таблица 1 – ограничения на входные данные

Наименование данных	Тип	Способ ввода	Ограничения
Имя игрока	Строковый	Текстовое поле (Edit Layout)	Должны использоваться только буквы русского алфавита (А–Я, а–я) и английского (A–Z, a–z) в обоих регистрах. Длина от 3 до 20 символов
Почта	Строковый	Текстовое поле (Edit Layout)	Должны использоваться только буквы английского алфавита (A–Z, a–z) в обоих регистрах и специальные символы – «@», «.», « ». Длина от 3 до 50 символов
Пароль	Строковый	Текстовое поле (Edit Layout)	Должны использоваться только буквы английского алфавита (A–Z, a–z) в обоих регистрах и специальные символы – «@», «.», « ». Длина от 3 до 50 символов Наличие 1. не менее 4 цифр 2. не менее 5 попарно различных английских букв

4.1.3. Требования к организации выходных данных

4.1.3.1. Выходными данными является графическое отображение каждого из заявленных в п. 4.1.1. окон на дисплее устройства

4.1.3.2. Обновление поля

4.1.4. Требования к временным характеристикам

На устройствах, соответствующих требованиям к клиентскому оборудованию

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1

- 4.1.4.1. время обновления поля не должно превышать 2 секунд
- 4.1.4.2. время при переходе между окнами от нажатия на кнопку для перехода с одного окна на другое и до предоставления пользователю возможности взаимодействовать с интерфейсом не должно превышать 2 секунд.

4.1.5. Требования к интерфейсу

- 4.1.5.1. Язык интерфейса должен поддерживать русскую и английскую локализацию
- 4.1.5.2. Интерфейс должен быть спроектирован с расчётом на пользователей, не имеющих специализированных знаний работы с мобильным телефоном
- 4.1.5.3. Интерфейс должен полностью отображать все интерфейсные элементы на дисплеях мобильных телефонов с соотношением сторон 16:9
- 4.1.5.4. Навигация по пользовательскому интерфейсу должна предоставлять доступ ко всему пользовательскому функционалу
- 4.1.5.5. В случае ввода данных, не соответствующих ограничениям (см. Таблицу 1) пользователю должно отображаться сообщение об ошибке и совет по правильному вводу.

4.2. Требования к надежности**4.2.1. Требования к обеспечению надежного функционирования программы**

Для устойчивой работы программы необходимо соблюдать ряд организационно технических мер:

1. Обеспечить высокую защиту технических устройств, для работы программы от воздействия шпионских программ, троянских программ, программ-шутки и других видов вредоносного программного обеспечения;
2. Обеспечить регулярную проверку оборудования и программного обеспечения на наличие сбоев и неполадок;
3. Обеспечить использование лицензионного программного обеспечения.

4.2.2. Время восстановления после отказа

Если отказ был вызван какими-либо внешними факторами, например сбоем электропитания, и при этом не произошел непоправимый сбой операционной системы, то время восстановления не должно превышать времени, требующегося на перезагрузку операционной системы и запуск программы.

Если отказ был вызван неисправностью технических средств или непоправимым сбоем операционной системы, то время восстановления не должно превышать времени, необходимого для устранения неисправностей технических и программных средств.

4.2.3. Контроль входной и выходной информации

- 4.2.3.1. Входные данные должны проверяться в соответствии с Таблицей 1
- 4.2.3.2. При введенных входных данных, не соответствующих ограничениям Таблицы 1, пользователю должна отображаться ошибка

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 4.2.3.3. В случае невозможности отображения выходных данных пользователю должна отображаться ошибка

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Требования к климатическим условиям эксплуатации программного продукта совпадают с требованиями к климатическим условиям эксплуатации, установленными производителями устройства пользователя.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Должны осуществляться мероприятия по обеспечению надежного функционирования программы (см п. 4.2.1)

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Требования к численности и квалификации персонала не предъявляются.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Требования к клиентскому оборудованию

Наличие мобильного телефона с операционной системой Android версии 7.0 и выше

4.4.2. Требования к серверному оборудованию

Требований к серверному оборудованию не предъявляется

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования

4.5.1.1. Исходный код должен быть написаны на языке программирования C#.

4.5.1.2. Хранение данных пользователей должно происходить с использованием внутренней системы Firebase Authentication и Firebase Realtime Database.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Установленной операционной системой должна быть Android версии 7.0 и выше

4.5.3. Требования к защите информации и программ

Требования к защите информации и программ не предъявляются.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

4.6.1. Электронный архив, содержащий программную документацию и готовую реализацию приложения (исполняемые файлы и прочие необходимые для работы файлы, в том числе файлы с исходным кодом), а также презентацию проекта при загрузке в систему Smart LMS должен быть промаркирован следующими данными о разработчике программы:

4.6.1.1. Фамилия, имя и отчество

4.6.1.2. Факультет

4.6.1.3. Группа

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.6.1.4. Уровень обучения

4.6.1.5. Образовательная программа

4.7. Требования к транспортированию и хранению

4.7.1. Исходный код программы находится на веб-сервисе GitHub

4.7.2. Программные документы, предоставляемые в печатном виде, должны соответствовать общим правилам учета и хранения программных документов, которые предусмотрены Единой системой программной документации и требованиями ГОСТ 19.602-78 [8] в частности. Транспортировка программного продукта должна осуществляться при условии целостности всех компонент программного продукта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**5.1. Предварительный состав программной документации**

- 5.1.1. «Казуальная игра “Цветение”». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
- 5.1.2. «Казуальная игра “Цветение”». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [11]).
- 5.1.3. «Казуальная игра “Цветение”». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [12]).
- 5.1.4. «Казуальная игра “Цветение”». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [13]);
- 5.1.5. «Казуальная игра “Цветение”». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79[14]).

5.2. Специальные требования к программной документации

- 5.2.1. Все документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [7] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1).

Вся документация и программа сдается в электронном виде в формате .PDF в одном архиве формата .ZIP или .RAR.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**6.1. Ориентировочная экономическая эффективность**

В рамках проекта расчёт экономической эффективности не предусмотрен.

6.2. Предполагаемая потребность

Ожидается, что разрабатываемая игра будет востребована среди пользователей, предпочитающих короткие казуальные головоломки, а также среди игроков, которым интересны спокойные логические задачи, основанные на визуальном взаимодействии со структурами. Игра может привлечь аудиторию, которая любит медитативный игровой процесс, головоломки без жёстких временных ограничений и визуально приятные механики, связанные с ростом и трансформацией объектов.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими**отечественными и зарубежными образцами или аналогами**

В таблице 1 и 2 представлен сравнительный анализ функциональных аналогов казуальной игры «Цветение» для уровней типа 1 и 2.

«+» ставится, если игра имеет в точности такую же функциональность, что описана в критерии

«-» ставится, если аналог не имеет функциональности или она реализована другим образом

Анализ для уровня типа 1 осуществлялся по следующим критериям:

1. Стартовый граф несвязный
2. Прохождение уровня только после восстановления связности графа
3. Запрет на пересечения рёбер
4. Процедурная генерация уровней
5. Восстановление связности на основе вращения ребер

Анализ для уровня типа 2 осуществлялся по следующим критериям:

1. Наличие вершин-истоков и вершин-стоков
2. Ребра имеют числовую пропускную способность
3. Прохождение уровня при достижении максимального потока
4. Несколько истоков и стоков одновременно
5. Процедурная генерация уровней

Таблица 1

Аналог Критерий	Цветение	Sprouts	Hashiwokake ro	Flow Free	Energy
Стартовый граф несвязный	+	-	-	+	+
Прохождение уровня только после восстановления связности графа	+	-	+	-	+

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

21
RU.17701729.05.03-01 T3 01-1

Запрет на пересечения рёбер	+	+	+	+	+
Процедурная генерация уровней	+	+	+	–	–
Восстановление связности на основе вращения ребер	+	–	–	–	+

Таблица 2

Аналог Критерий	Цветение	Flow Free	Plumber	Mini Metro	Liquid Conect
Наличие вершин-истоков и вершин-стоков	+	+	+	+	+
Рёбра имеют числовую пропускную способность	+	–	–	+	–
Прохождение уровня при достижении максимального потока	+	–	–	–	–
Несколько источников и стоков одновременно	+	+	–	+	–
Процедурная генерация уровней	+	+	+	+	–

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 T3 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ РАЗРАБОТКИ, ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учетом ГОСТ 19.102-77 [2]

Стадия разработки	Сроки работ	Этапы работ	Содержание работ
1. Техническое задание	01.10.2025 — 15.02.2025	Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи
			Сбор исходных материалов
			Обоснование необходимости проведения научно-исследовательских работ
		Научно-исследовательские работы	Определение структуры входных и выходных данных
			Предварительный выбор методов решения задач
			Обоснование целесообразности применения ранее разработанных программ
			Определение требований к техническим средствам
			Обоснование принципиальной возможности решения поставленной задачи
		Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программе
			Разработка технико-экономического обоснования разработки программы
			Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на неё
			Выбор языков программирования
			Определение необходимости проведения научно-исследовательских работ на последующих стадиях

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

			Согласование и утверждение технического задания
2. Рабочий проект	15.02.2026 — 02.04.2026	Разработка программы	Программирование и отладка программы
		Разработка программной документации	Разработка программных документов в соответствии с ГОСТ 19.101—77[1]
		Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение программы и методики испытаний
3. Внедрение	02.04.2026 — 20.05.2026	Подготовка и передача программы	Подготовка и передача программы и программной документации для презентации и защиты
			Презентация и защита программы комиссии

7.2. Сроки разработки и исполнители

Программный продукт должен быть завершён не позднее 11.05.2026 –
утвержденного срока загрузки программы и программной документации в Smart LMS.
Исполнитель – Широкова Ульяна Дмитриевна

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ**8.1. Виды испытаний**

Контроль должен проходить в формате испытаний согласно программе и методике испытаний (ГОСТ 19.301—79 [11]). Проводится проверка соответствия программы требованиям к программе: к функциональным характеристикам, к надежности, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости (см. раздел 4). Проводится проверка соответствия программной документации требованиям: к составу программной документации, к специальным требованиям (см. раздел 5).

8.2. Общие требования к приемке работы

Приемка работы производится только при полном соответствии программы и программной документации требованиям (см. разделы 4 и 5) по результатам испытаний.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

- [1.] Диалоговое окно (Всплывающее диалоговое окно) - информационное окно, возникающее в центре экрана
- [2.] Модификация – изменение в структуре графа

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

10. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101—77. Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. — М.: Стандартиформ, 2005.
2. ГОСТ 19.102—77. Стадии разработки. // Единая система программной документации. — М.: Стандартиформ, 2005.
3. ГОСТ 19.103—77. Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. — М.: Стандартиформ, 2005.
4. ГОСТ 19.104—78. Основные надписи. // Единая система программной документации. — М.: Стандартиформ, 2005.
5. ГОСТ 19.105—78. Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. — М.: Стандартиформ, 2005.
6. ГОСТ 19.106—78. Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. — М.: Стандартиформ, 2005.
7. ГОСТ 19.201—78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. — М.: Стандартиформ, 2005.
8. ГОСТ 19.602—78: Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.603—78. Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. — М.: Стандартиформ, 2005.
10. ГОСТ 19.604—78. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. — М.: Стандартиформ, 2005.
11. ГОСТ 19.301—79. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. — М.: Стандартиформ, 2005.
12. ГОСТ 19.401—78. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. — М.: Стандартиформ, 2005.
13. ГОСТ 19.404—79. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. — М.: Стандартиформ, 2005.
14. ГОСТ 19.505—78. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. — М.: Стандартиформ, 2005.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата